Nøytralisering av syre og base

I dette forsøket undersøker du hva som skal til for å nøytralisere en syre og en base.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hva skjer når vi blander en syre og en base? Hva skjer når du koker en nøytral løsning?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- begerglass (250 mL)
- to begerglass (100 mL)
- to dråpetellere
- løsning av saltsyre (HCl)
- løsning av natriumhydroksid
- (NaOH)
- pH-papir (universalindikator)
- kokeplate eller gassbrenner med
- stativ

Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til fremgangsmåten.

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Vi anbefaler å bruke engangshansker.
- Bruk grytekluter eller tykke hansker når du flytter det varme begerglasset.
- Noen av løsningene er svært sure eller basiske, så unngå søl.
- Rester av forsøket kan skyldes ut i vasken med mye vann dersom det er nøytralisert. Løsninger som enten er svært sure eller basiske bør helles i avfallsbeholdere for syrer og baser.

FREMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

DEL 1

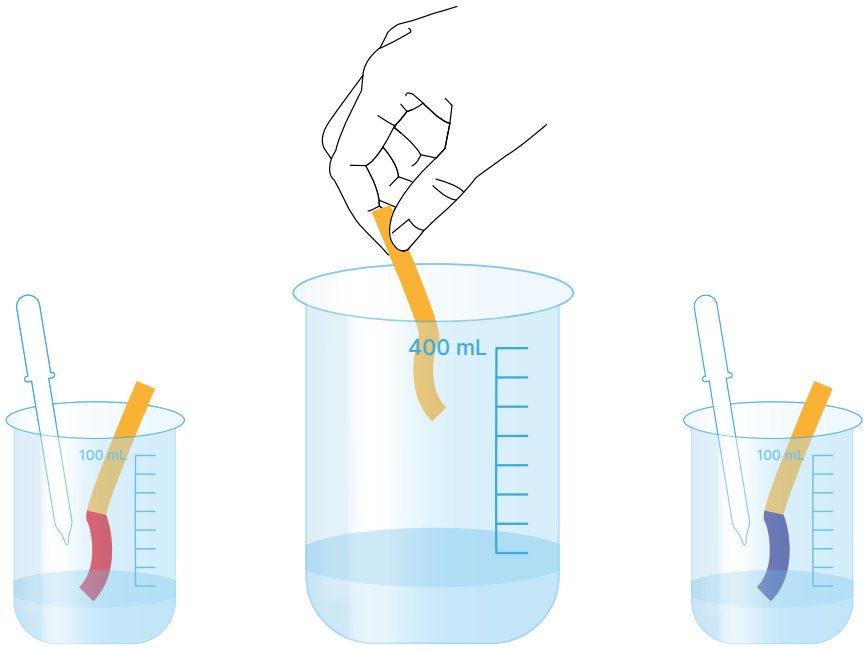
1. Fyll opp det ene lille begerglasset (100 mL) med 20 mL saltsyre (HCl). Ta en liten bit med pH-papir og undersøk pH-verdien. **Noter ned resultatet.**

2. Fyll opp det andre lille begerglasset (100 mL) med 20 mL natriumhydroksid (NaOH). Ta en liten bit med pH-papir og undersøk pH-verdien. **Noter ned resultatet.**

3. Finn fram det mellomstore begerglasset (250 ml). Legg en dråpeteller oppi begerglasset med saltsyre, og en dråpeteller oppi begerglasset med natriumhydroksid.

4. Ta en full dråpeteller med saltsyre oppi det mellomstore begerglasset. Gjør det samme med natriumhydroksid. Bland sammen saltsyren og natriumhydroksiden ved å gjøre rolige sirkelbevegelser med begerglasset.

5. Nå er målet ditt å lage en pH-nøytral løsning, altså en pH-verdi lik 7. For å få til dette, må du tilsette litt natriumhydroksid eller saltsyre om gangen, slik at pH-verdien enten går opp eller ned, og til slutt blir 7. Det er viktig at du sjekker pH-verdien ofte. Dette er en tålmodighetsprøve!



Saltsyre

Natriumhydroksid

Når løsningen er pH-nøytral, må du få godkjennelse av læreren din før du kan gå videre.

6. Skru på kokeplaten eller tenn på gassbrenneren og plasser den under kokestativet.

7. Plasser begerglasset oppå kokeplaten eller kokestativet. Kok løsningen fram til du sitter igjen med et fast stoff i begerglasset. **Beskriv hvordan det faste stoffet ser ut.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Hvilken pH-verdi har sure løsninger, og hvilken pH-verdi har basiske løsninger?
- Hva menes med å nøytralisere syrer og baser (sure løsninger og basiske løsninger)?
- Bruk reaksjonslikningen nedenfor til å oppsummere forsøket.

$$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(s) + H_2O(aq)$$